

班级 15 学号 2025311073 姓名 \_\_\_\_\_  
 教师签字 王  
 实验日期 \_\_\_\_\_ 预习成绩 \_\_\_\_\_  
 成绩 2 总成绩 \_\_\_\_\_

### 实验名称 磁耦合共振式无线电力传输实验

#### 一、实验预习指导

##### 1. 磁耦合谐振的物理原理是什么?

核心是电磁感应与共振现象的结合  
 当两个LC谐振电路(发射端和接收端)的固有频率相同时,发射端的交变电流会产生交变磁场,这个磁场  
 与频率一致时,电磁感应在接收电路中产生最大电能吸收  
 这样电力传输效率最高,即为...

##### 2. LC谐振电路的固有频率以及线圈的电感参量如何计算?

计算公式:  $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$

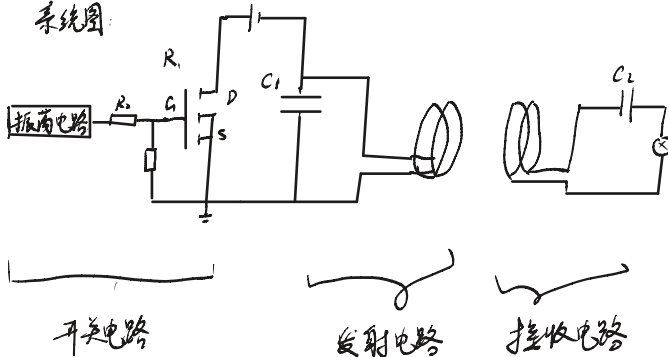
线圈电感大小:  $L = N^2 R \mu_0 \ln\left(\frac{2R}{a} - 1.75\right)$

线圈

式中,  $N$  为线圈匝数,  $\mu_0$  为真空磁导率,  $R$  为半径,  $a$  为铜线半径

##### 3. 本实验采用的磁耦合谐振式无线电力传输系统包括开关电路, 发射电路和接收电路, 画出系统图, 理解开关电路的原理, 振荡电路采用什么形式的信号? 发射电路和接收电路分别采用哪种LC谐振电路?

系统图:



振荡电路产生的正弦信号发射电路用LC并联谐振电路接收电路LC串联谐振

## 二、原始数据记录

### 1. 测得系统实际共振频率

$$f_0 = 2.32 \times 10^6 \text{ MHz} \quad 2320$$

### 2. 研究振荡频率对电力传输效率的影响

| 频率(kHz)               | $f_0 - 160\text{kHz}$ | $f_0 - 80\text{kHz}$ | $f_0 - 50\text{kHz}$ | $f_0 - 30\text{kHz}$ | $f_0 + 30\text{kHz}$ | $f_0 + 50\text{kHz}$ | $f_0 + 80\text{kHz}$ | $f_0 + 160\text{kHz}$ |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 峰峰值(V <sub>pp</sub> ) | 11.0                  | 12.4                 | 14.8                 | 16.7                 | 16.0                 | 15.2                 | 14.2                 | 12.5                  |

### 3. 研究分频谐振传输效率

| 频率(kHz)               | $f_0$ | $1/2 f_0$ | $1/3 f_0$ | $1/4 f_0$ | $1/5 f_0$ |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 理论值                   |       |           |           |           |           |
| 实测值                   |       |           |           |           |           |
| 峰峰值(V <sub>pp</sub> ) |       |           |           |           |           |

$$2.13 \times 10^6 \quad 1.115 \times 10^6 \quad 0.74 \times 10^6 \quad 0.575 \times 10^6 \quad 0.46 \times 10^6$$

$$2.32 \times 10^6 \quad 1.16 \times 10^6 \quad 0.77 \times 10^6 \quad 0.58 \times 10^6 \quad 0.46 \times 10^6$$

$$17.3 \quad 13.5 \quad 12.5 \quad 6.6 \quad 4.2$$

### 4. 研究无线电力传输的距离对传输效果影响

表6-2 接收电路电阻电压峰峰值与距离关系

| 距离(cm)                | 10   | 13   | 16   | 19   | 22  | 25  | 28  | 31 |
|-----------------------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|
| 峰峰值(V <sub>pp</sub> ) | 13.2 | 17.2 | 14.8 | 11.4 | 8.6 | 6.3 | 4.7 |    |

### 5. 自制无线电力传输系统

| 电感L值                  | 电容C值               | 理论共振频率             | 实测共振频率             | 最远传输距离 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| $1.38 \times 10^{-6}$ | $1 \times 10^{-9}$ | $4.28 \times 10^6$ | $5.08 \times 10^6$ | 5cm    |

教师 姓名

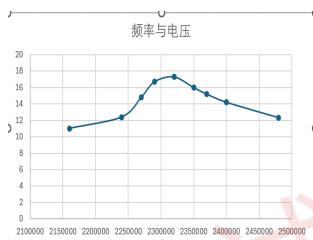
红

签字

### 三、数据处理

#### 1. 研究振荡频率对电力传输效率的影响

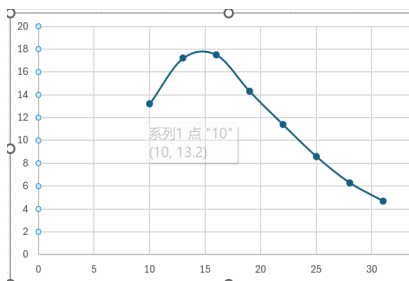
绘制幅度-频率曲线，总结曲线规律。



V随着频率的增加而先增大后减小，在共振频率附近达到最大值

#### 2. 研究无线电力传输的距离对传输效果影响

绘制灯泡电压-距离曲线，总结曲线规律。



随着距离的增大，电压先增大后减小，在特别小或者大时，丧失传输功能，在15附近最大

#### 3. 自制无线电力传输系统

总结实际传输效果，分析误差产生的原因。

实际传输距离偏小，只有8厘米左右，  
误差原因：缠绕方式的原因，测量误差原因  
电容电感有电阻，焊接部分接触不良

#### 四、讨论题

1. 为什么当振荡频率和 $LC$ 电路的频率一样时，发射线圈能在周围产生大的交变磁场？

因为此时 $LC$ 震荡电路发生谐振，电源频率和电路充放电一样，使得 $LC$ 电路使周期性能力最大

2. 你认为提高磁耦合谐振式无线电力传输系统能量传输效率的方式有哪些？

1

1. 选用高性能材料
2. 合理调整线圈的缠绕方式
3. 保证发射极和吸收级的频率一样